

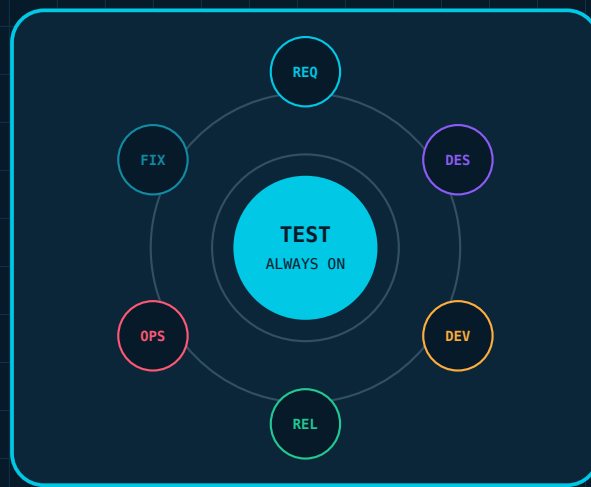
KÖVETELMÉNY ÉS TESZTELHETŐSÉG

Homályos mondatból ellenőrizhető feltétel.

45 PERC

6. TANÓRA

DIÁK MUNKAFÜZET



COURSE_CONTINUE

Premontrei Technikum

Összeállította: Czifra Bálint

v1.0 / 2026

MISSION_06

A mai küldetés: tedd tesztelhetővé az elvárást

Az EduGate jelszó-visszaállítási funkcióján megtanulod felismerni a homályos mondatot, pontosító kérdést feltenni és elfogadási feltételt írni.

FELISMERED

a nem egyértelmű, nem mérhető vagy hiányos követelményt.

RÁKÉRDEZEL

a határra, időre, szereplőre, állapotra és hibaesetre.

ÁTÍROD

a bizonytalan elvárást megfigyelhető és ellenőrizhető formába.

ELFOGADÁSI FELTÉTelt ÍRSZ

Given-When-Then szerkezetben, konkrét előfeltétellel és eredménnyel.

REQUIREMENT.REVIEW

```
if requirement.is_vague():  
    ask_for(boundary, actor, state, time, observable_result)  
    acceptance_criterion = given + when + then  
    assert criterion.can_be_checked()
```

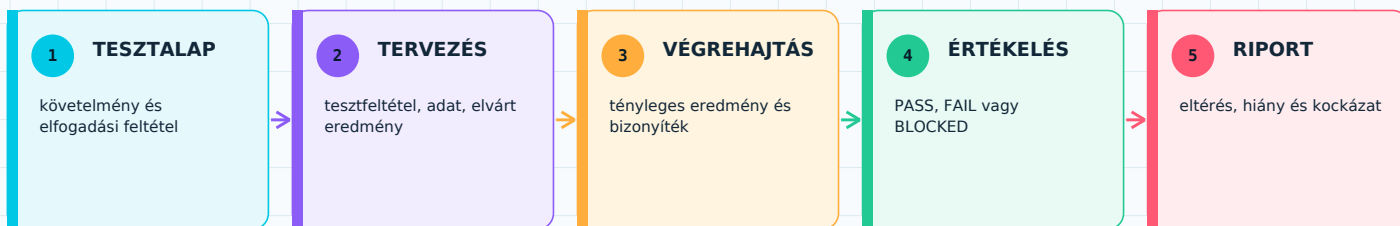
SIKERKRITÉRIUM

A 45 perc végén legalább három bizonytalan követelményt pontosítasz, és két helyes Given-When-Then elfogadási feltételt készítesz.

PROCESS_INPUT

A tesztfolyamat első kérdése: miből tudjuk az elvárást?

A rendezett tesztfolyamat csak akkor ad megbízható eredményt, ha a tesztalap érthető és ellenőrizhető.



PIPELINE.STATUS

Követelmény: 'A visszaállító e-mail gyorsan érkezzon meg.'

Tesztkérdés: pontosan mennyi időn belül?

Elvárt eredmény: nem rögzíthető egyértelműen.

Állapot: BLOCKED - pontosítás szükséges.

PASS / FAIL

Akkor dönthető el, ha előre ismert a megfigyelhető elvárás és a vizsgálati feltétel.

BLOCKED

A teszt nem végrehajtható vagy nem értékelhető, mert hiányzik az információ, adat, környezet vagy hozzáférés.

SZAKMAI HATÁR

A tesztelő nem találhatja ki a hiányzó üzleti szabályt. Tényalapú kérdést tesz fel, és dokumentálja a bizonytalanságot.

TESTABILITY_SCAN

Mitől tesztelhető egy követelmény?

A jó követelményből megtervezhető a vizsgálat, és megfigyelhető eredmény alapján eldönthető a megfelelés.

1 EGYÉRTELMŰ

Ugyanazt érti rajta a megrendelő, fejlesztő és tesztelő.

2 MÉRHETŐ

Van konkrét határ, idő, mennyiség vagy eldönthető feltétel.

3 TELJES

Szereplő, előfeltétel, normál és fontos hibaeset sem hiányzik.

4 KÖVETKEZETES

Nem mond ellent más szabálynak vagy elfogadási feltételnek.

5 MEGFIGYELHETŐ

A rendszer válasza képernyőn, adatban, naplóban vagy üzenetben ellenőrizhető.

6 MEGVALÓSÍTHATÓ

A technológia, idő és jogi keret mellett reálisan elkészíthető és tesztelhető.

MONDAT	ELSŐ HIBA	PONTOSÍTÓ KÉRDÉS
Az oldal legyen gyors.	nem mérhető	Mely művelet, milyen környezetben, hány másodpercen belül?
A rendszer kezelje a hibákat.	nem teljes	Mely hibákra milyen megfigyelhető választ várunk?
A felület legyen egyszerű.	nem egyértelmű	Mely felhasználói feladat és milyen sikerkritérium alapján?

TÖMÖR, DE ELLENŐRIZHETŐ

A jó követelmény nem feltétlen hosszú. Rövid lehet, ha minden szükséges döntés külön szabályban vagy elfogadási feltételben megtalálható.

AMBIGUITY_SCANNER

Homályos szavak és rejtett hiányok

Jelöld a bizonytalan kifejezést, majd írd mellé, milyen információ nélkül nem tervezhető biztos teszt.

KÖVETELMÉNY	MI A GOND?	MIT KÉRDEZNÉL?
A jelszó legyen biztonságos.	_____	_____
Az e-mail hamar érkezzen meg.	_____	_____
A link egy ideig maradjon érvényes.	_____	_____
A legtöbb felhasználó sikeresen belép.	_____	_____
Hiba esetén megfelelő üzenet jelenjen meg.	_____	_____
A funkció minden eszközön működjön.	_____	_____

AMBIGUITY_SCAN

```
vague_words = [gyors, egyszerű, biztonságos, megfelelő, sok, kevés]
missing_context = [actor, state, boundary, time, device, error_path]
for gap in scan(requirement): ask_specific_question(gap)
```

NE ÍRJ MEGOLDÁST HELYETTE

A 'gyors = 2 másodperc' csak akkor szabály, ha az illetékes döntéshozó megerősíti és a környezetet is rögzíti.

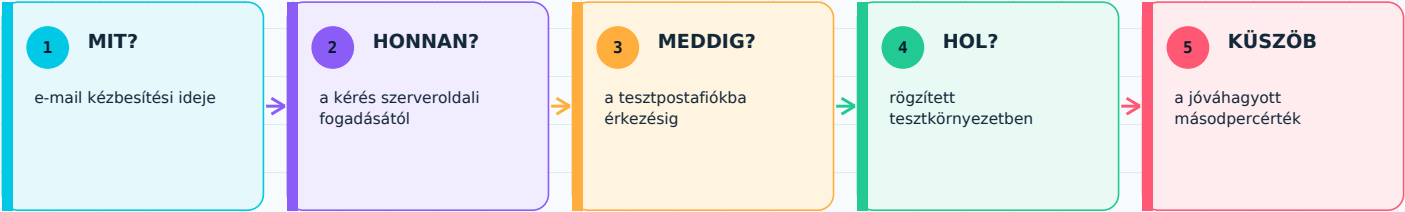
KÉRDEZZ KONKRÉTAN

'Mennyi időn belül, mely műveletnél, milyen hálózaton és honnan mérve?'

MEASURE_AND_OBSERVE

Mérhetőség és megfigyelhetőség

A szám önmagában nem elég. Tudni kell, mit, honnan, mikor és milyen környezetben mérünk.



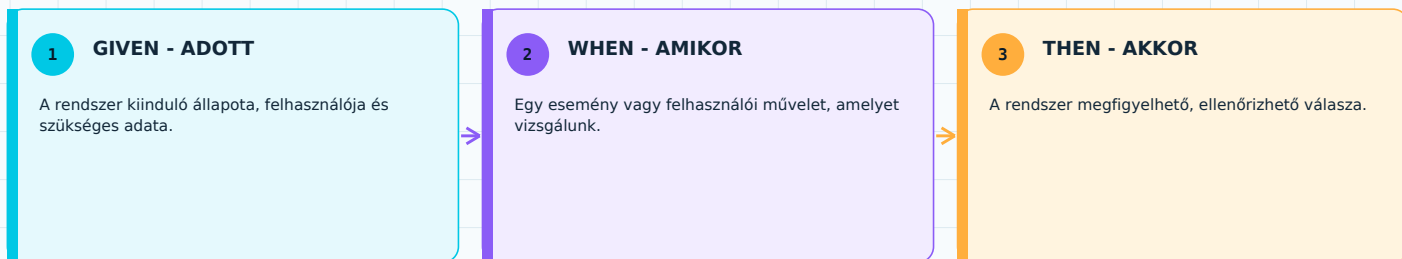
NEM TESZTELHETŐ	TESZTELHETŐBB VÁLTOZAT	MEGFIGYELÉS
Az e-mail gyorsan érkezzon.	A kérés fogadásától számítva legfeljebb 60 másodpercen belül érkezzon meg a tesztpostafiókba.	kérés időbélyege + beérkezés időbélyege
A link legyen rövid ideig érvényes.	A link létrehozástól számított 15 percig használható; utána elutasítást kap.	siker 14:59-nél, elutasítás 15:00 után
Jó hibaüzenet jelenjen meg.	Lejárt linknél a rendszer az ERR-RESET-EXPIRED szöveget és új kérés gombot mutatja.	képernyőszöveg és állapot

ESETADAT, NEM UNIVERZÁLIS SZABÁLY
A 60 másodperc és 15 perc az EduGate oktatási eset jóváhagyott szabálya, nem általános iparági előírás.

ACCEPTANCE_CRITERIA

Elfogadási feltétel: Given-When-Then

A szerkezet az előfeltételt, a kiváltó műveletet és a megfigyelhető eredményt választja szét.



AC-RESET-01

GIVEN a regisztrált tanuló megnyitotta a jelszó-visszaállító oldalt,
 WHEN megadja a fiókjához tartozó e-mail-címet és elküldi a kérést,
 THEN a rendszer semleges visszaigazolást jelenít meg, és a visszaállító e-mail legfeljebb 60 másodpercen belül megérkezik.

ELLENŐRZÉS	KÉRDÉS
Egy WHEN van?	Pontosan melyik műveletet vizsgáljuk?
A THEN megfigyelhető?	Képernyőn, adatban, e-mailben vagy naplóban látszik?
Nincs benne megoldási részlet?	Viselkedést írunk le, vagy belső kódszerkezetet diktálunk?
Önállóan érthető?	Más is ugyanazt az esetet hajtaná végre?

TARTALMI HATÁR

A Given-When-Then elfogadási feltétel nem részletes kattintási jegyzőkönyv. A kívánt viselkedést írja le, nem a teszt minden technikai lépését.

CASE_FILE

EduGate v3.3 - jelszó-visszaállítási dosszié

A termékfelelős válasza alapján javítsd a követelményt, majd tervezz elfogadási feltételeket.

USR-RESET-01 // EREDETI

Tanulóként szeretném gyorsan és biztonságosan visszaállítani az elfelejtett jelszavamat, hogy újra hozzáférjek az EduGate-hez.

R1 // IDŐ

Az e-mail 60 másodpercen belül érkezzen meg.

R2 // ÉRVÉNYESSÉG

A link 15 percig és egyetlen sikeres használatig érvényes.

R3 // ISMERETLEN CÍM

A felület ugyanazt a semleges választ adja, akár létezik a fiók, akár nem.

R4 // ÚJ JELSZÓ

Legalább 12 karakter; a két mezőnek egyeznie kell.

R5 // LEJÁRT LINK

ERR-RESET-EXPIRED és új kérés indítására szolgáló gomb jelenik meg.

R6 // SIKER

Sikeres módosítás után a régi jelszó nem használható.

FORRÁS ÉS FELELŐSSÉG

A szabálycsomag fiktív, oktatási célú. A feladatban ezek az illetékes termékfelelőstől kapott döntések, ezért már tesztalapként használhatók.

REQUIREMENT_REPAIR

Követelményklinika: javítsd vagy kérdezz

Minden sornál jelöld a problémát, írd pontosító kérdést, majd készíts ellenőrizhető változatot az R1-R6 döntések alapján.

EREDETI MONDAT	HIBATÍPUS	PONTOSÍTÓ KÉRDÉS
A levél gyorsan érkezzon.	_____	_____
A link egy ideig működjön.	_____	_____
A jelszó legyen erős.	_____	_____
Hiba esetén jó üzenet kell.	_____	_____
A visszaállítás legyen biztonságos.	_____	_____

ÍRD ÁT KÉT KÖVETELMÉNYT

1. _____

Miből tudjuk, hogy teljesült? _____

2. _____

Miből tudjuk, hogy teljesült? _____

REVIEW-KAPU

Az ártírt mondat csak akkor jó, ha nem igényel újabb találgatást az elvárt eredmény megállapításához.

GWT_WORKSHOP

Given-When-Then műhely

Írj négy elfogadási feltételt. Használd a dosszié döntéseit, és minden THEN részben legyen megfigyelhető eredmény.

A // SIKERES KÉRÉS - regisztrált e-mail és beérkező visszaállító levél

GIVEN _____

WHEN _____

THEN _____

Bizonyíték: _____

B // LEJÁRT LINK - 15 percnél régebbi link megnyitása

GIVEN _____

WHEN _____

THEN _____

Bizonyíték: _____

C // ISMÉTELT HASZNÁLAT - korábban már sikeresen felhasznált link

GIVEN _____

WHEN _____

THEN _____

Bizonyíték: _____

D // ISMERETLEN CÍM - nem regisztrált e-mail megadása

GIVEN _____

WHEN _____

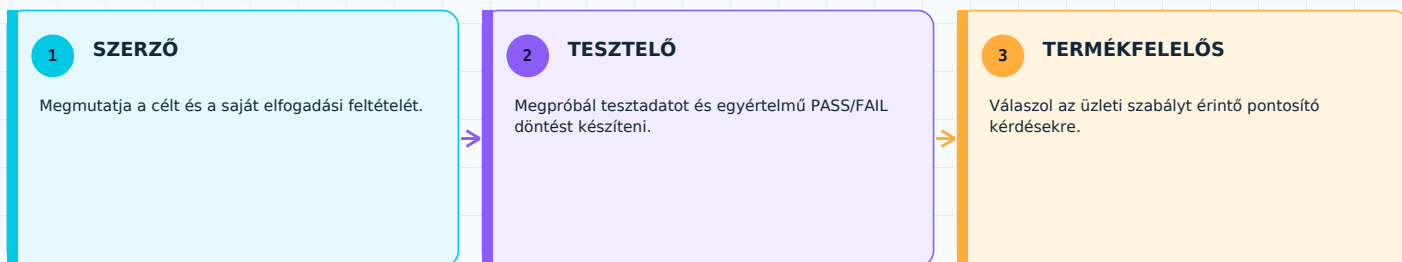
THEN _____

Bizonyíték: _____

PEER_REVIEW

Követelmény-review: három szerep, egy döntés

Cseréljétek munkalapot. A review célja nem a szerző hibáztatása, hanem a hiányzó döntés láthatóvá tétele.



ELLENŐRZŐ PONT	IGEN	MÉG NEM	MEGJEGYZÉS
Az előfeltétel és a szereplő világos.	[]	[]	_____
A kiváltó művelet egyértelmű.	[]	[]	_____
A várt eredmény mérhető vagy eldönthető.	[]	[]	_____
A határok és fontos hibaesetek szerepelnek.	[]	[]	_____
Más tanuló is ugyanazt értené rajta.	[]	[]	_____

REVIEW-MONDAT

'Ezt még nem tudom biztosan tesztelni, mert _____ hiányzik. A pontosító kérdésem: _____?'

ELFOGADÁS

Elfogadjuk, ha a tesztelő konkrét adatot tud választani, és előre eldönthető, milyen eredmény jelent megfelelést.

TÁRGYSZERŰSÉG

A jó review-megjegyzés a szöveget minősíti, nem a szerzőt: 'A határérték nincs rögzítve', nem pedig 'rosszul írtad meg'.

EXIT_TICKET

Kilépőkártya - 5 perc

Önállóan válaszolj. A cél annak ellenőrzése, hogy felismered-e a nem tesztelhető követelményt és tudsz-e pontosítani.

1. kérdés

Mit jelent, hogy egy követelmény tesztelhető?

2. kérdés

Miért nem elég ez: 'A rendszer gyorsan válaszoljon'? Írj egy pontosító kérdést!

3. kérdés

Mi a Given, a When és a Then szerepe?

4. kérdés

Írj egy mérhető elfogadási feltételt a visszaállító link lejáratára!

5. kérdés

Mit tesz a tesztelő, ha egy üzleti szabály hiányzik: kitalálja, FAIL-t ad, vagy pontosítást kér? Indokold!

Mini szótár
tesztalap: az elvárás forrása
elfogadási feltétel: ellenőrizhető megfelelési szabály

Következő állomás
Tesztkörnyezet, tesztadat és reprodukálhatóság.